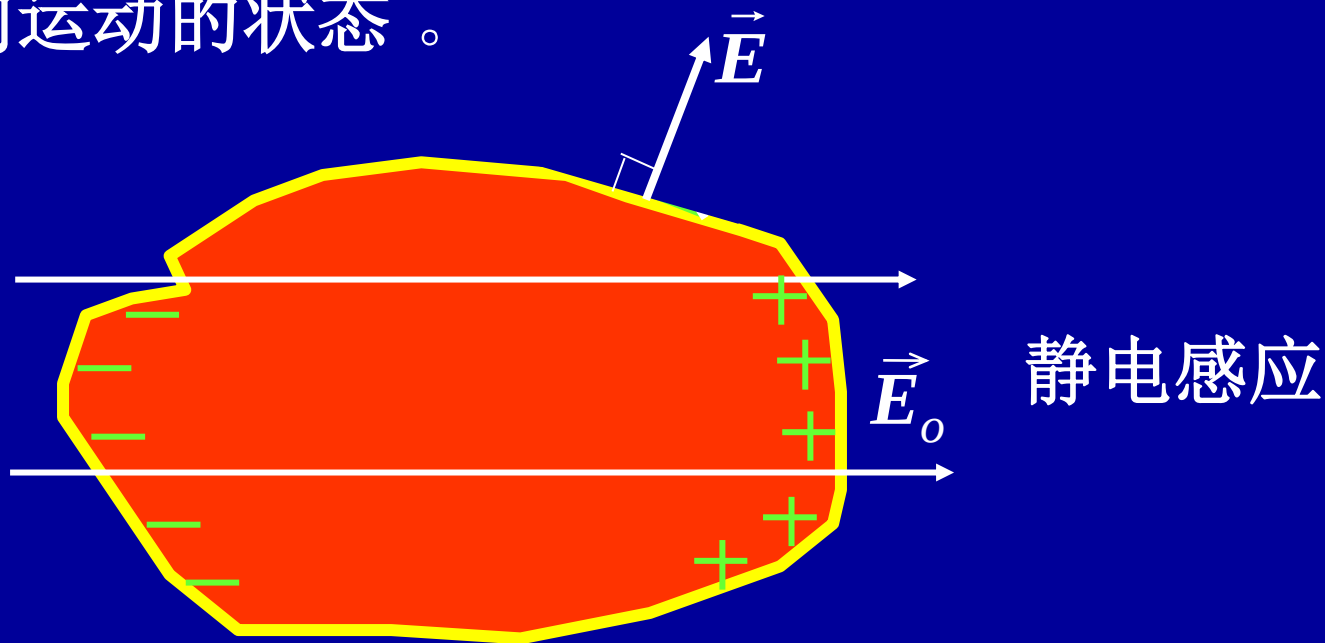


静电场中的金属导体

一 .导体的静电感应及静电平衡

导体的静电平衡状态——导体内和其表面无电荷作宏观定向运动的状态。



导体内部的场强: $\vec{E} = \vec{E}_{\text{外}} + \vec{E}' = 0$

二.导体的静电平衡条件

1.导体内部的场强处处为零, 即 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$ 。

2.导体表面附近的场强方向垂直于导体表面。

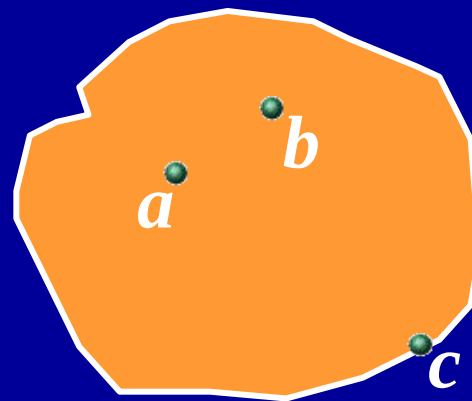
处于静电平衡下的导体是等势体, 其表面是等势面。

$$\because U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\therefore U_a = U_b$$

$$\because U_a - U_c = \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\therefore U_a = U_c$$



三. 静电平衡时导体上的电荷分布

1. 电荷分别在导体表面，内部各处的净电荷为零。

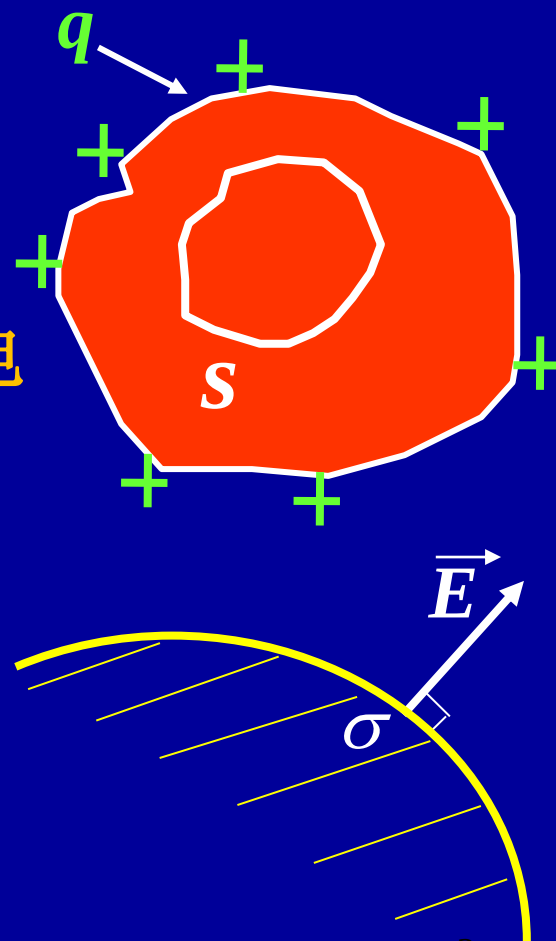
$$\oint_{\text{任意闭合曲面 } s} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{(s \text{ 内})} q_i = 0$$

2. 表面各点的电荷密度与表面附件的电场强度成正比。

$$\oint_s E \cdot ds = E \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

尖端放电的危害及应用，避雷针。



四.空腔导体

1.腔内无带电体

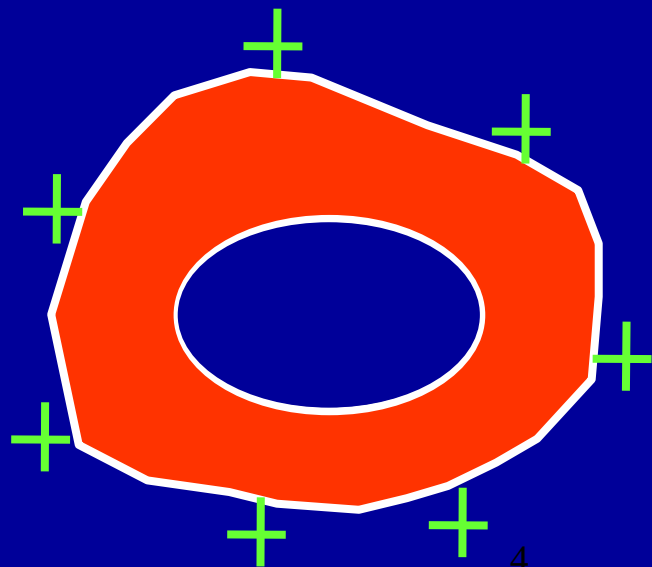
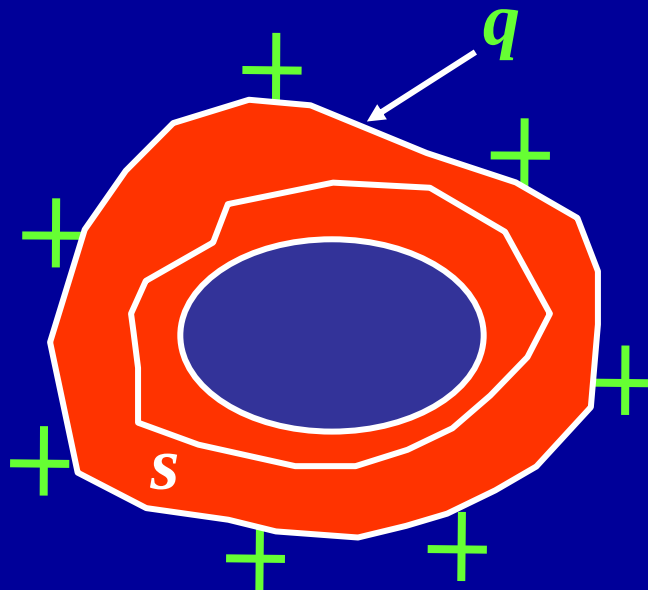
$$\oint_{\text{任意闭合曲面} s} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_{\text{内}} = 0$$

高斯面上E处处为零，面内无净电荷。

若存在等量异种电荷，

$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

结论：腔内无带电体的导体空腔，带电荷也只能分布在导体的外表面，内表面无电荷。

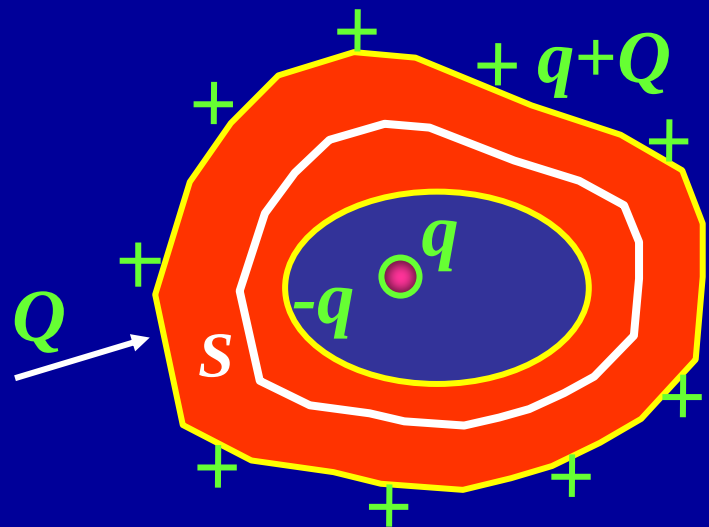


2.腔内有带电体

$$\oint_{\text{任意闭合曲面} s} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q_{\text{内表面}}) = 0$$

$$\therefore q_{\text{内表面}} = -q$$

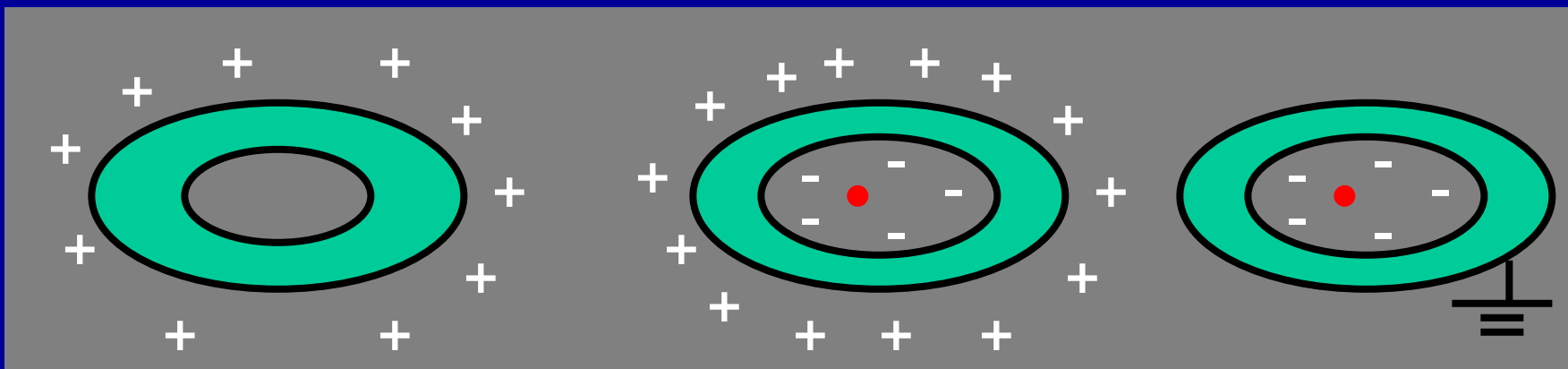
由电荷守恒，空腔外表面
带电为 $q+Q$ 。



结论：电荷分别在导体腔的内外两个表面，其中内表面的电荷是空腔内带电体的感应电荷，与腔内带电体的电荷等量异种。

五.静电屏蔽

1. 当导体空腔内没有电荷分布时，带电导体空腔的电荷只分布在导体外表面---外部电场无法影响空腔内部。
2. 当带电 Q 导体空腔内有电荷 q 分布时，如果外表面不接地，则腔内电场将影响腔外电。



3. 如果外表面积地，则腔的内表面有 $-q$ 的电荷分布，腔外表面无电荷分布。此时腔内电荷不影响腔外电场

静电屏蔽：空腔导体（不论是否接地），内部空间不受外部电场影响；接地空腔导体，腔外空间不受腔内电场影响。



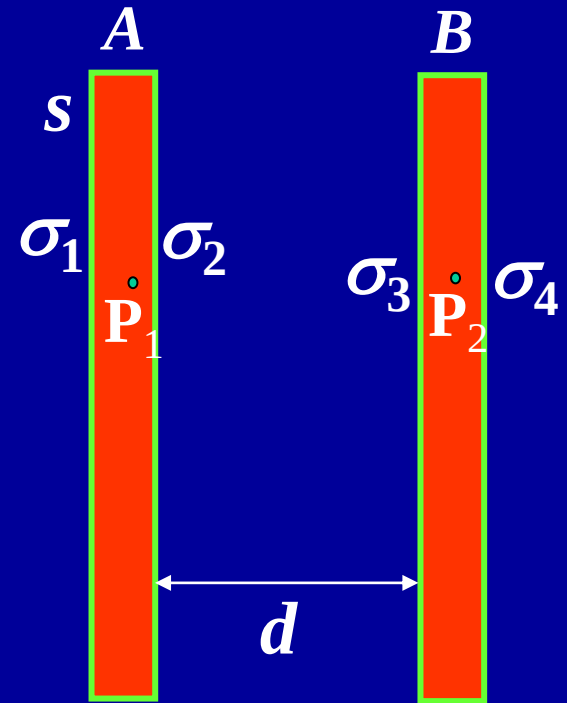
例题7.1 两平行金属板A、B，面积S，相距d，带电： Q_A ， Q_B ，求两板各表面上的电荷面密度及两板间的电势差(忽略金属板的边缘效应)。

解 $(\sigma_1 + \sigma_2)S = Q_A$

$$(\sigma_3 + \sigma_4)S = Q_B$$

$$P_1 \text{点: } \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

$$P_2 \text{点: } \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$





$$(\sigma_1 + \sigma_2)S = Q_A$$

$$(\sigma_3 + \sigma_4)S = Q_B$$

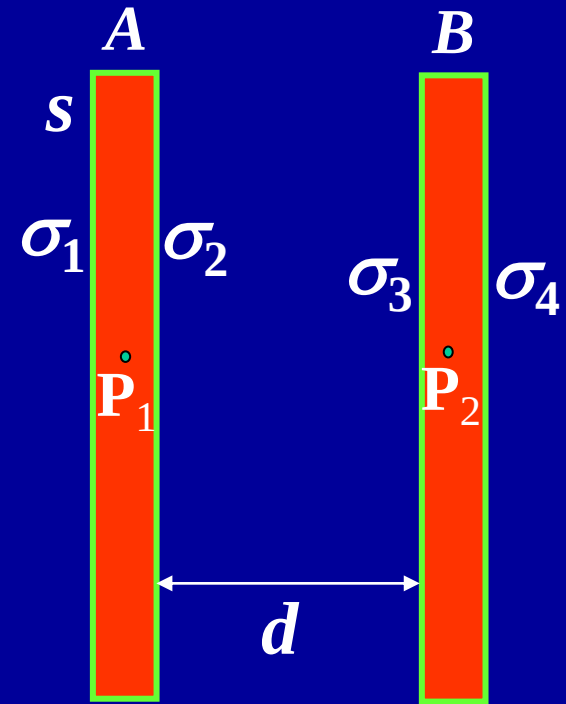
$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

解上面四个式子得

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S} \quad (\text{相对面等量异号})$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}$$





$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}$$

两板间的电场:

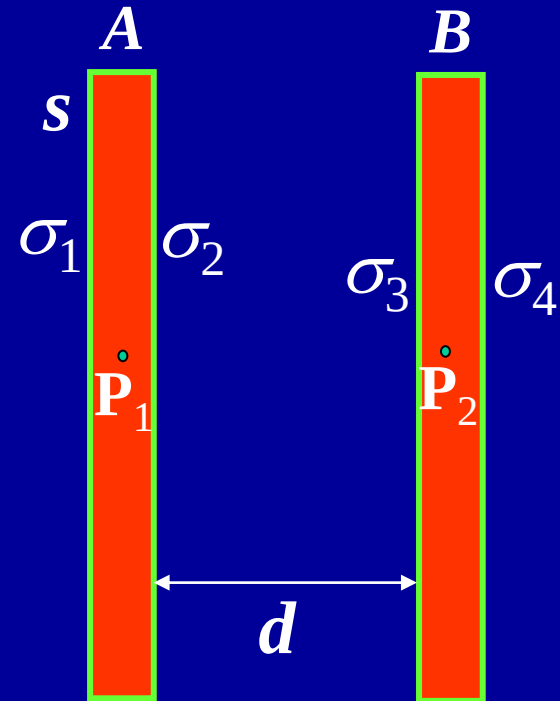
$$E = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} = \frac{Q_A - Q_B}{2S\epsilon_0}$$

两板间的电势差为

$$U_A - U_B = Ed = \frac{Q_A - Q_B}{2S\epsilon_0} d$$

讨论: 若 $Q_A = -Q_B$ (电容器带电时就是这样), 则

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A}{S}$$





例题7.2 三块平行金属板， $S=200\text{cm}^2$ ， $d_2=4.0\text{cm}$ ， $d_1=2.0\text{cm}$ ， $q_A=3.0\times 10^{-7}\text{C}$ ，不计边缘效应，求B板和C板上的感应电荷及A板的电势。

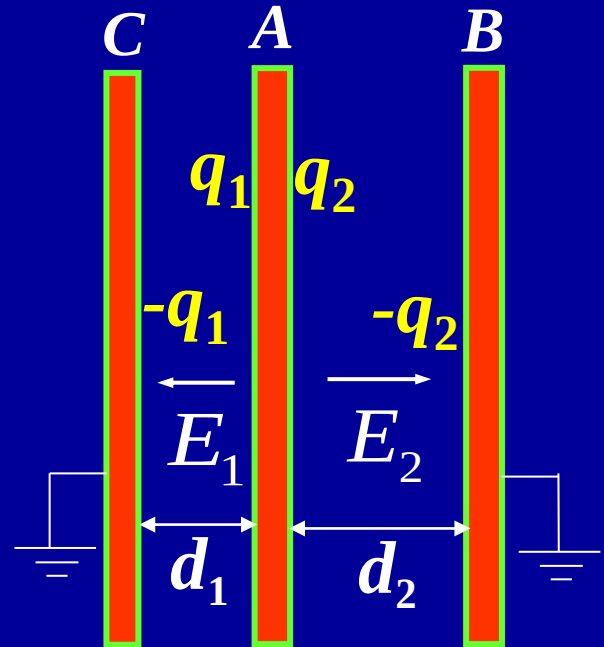
解 $q_1+q_2=q_A$ (1)

$$U_A-U_B=U_A-U_C$$

$$\rightarrow E_1 d_1 = E_2 d_2$$

$$E_1 = \frac{q_1}{\epsilon_0 S} \quad E_2 = \frac{q_2}{\epsilon_0 S}$$

$$\frac{q_2}{\epsilon_0 S} d_2 = \frac{q_1}{\epsilon_0 S} d_1 \quad (2)$$





$$q_1 + q_2 = q_A \quad (1)$$

$$\frac{q_2}{\epsilon_0 S} d_2 = \frac{q_1}{\epsilon_0 S} d_1 \quad (2)$$

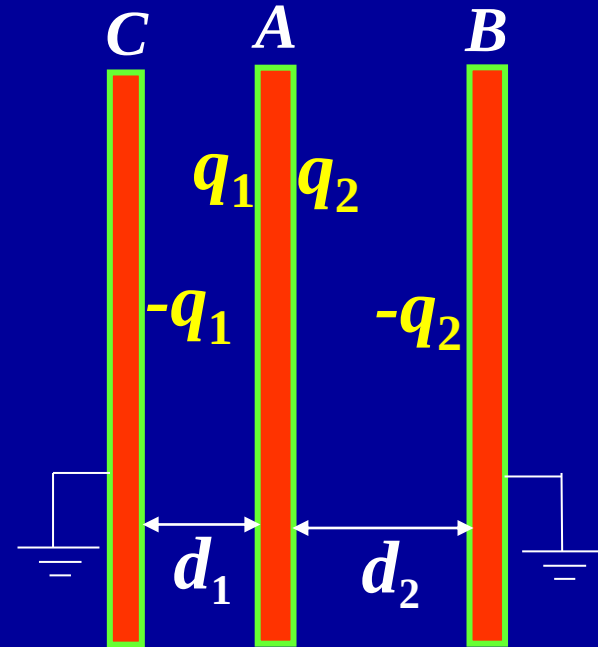
解得：

$$q_1 = 2.0 \times 10^{-7} \text{C}$$

$$q_2 = 1.0 \times 10^{-7} \text{C}。$$

A板电势：

$$U_A = U_A - U_B = \frac{q_2}{\epsilon_0 S} d_2 = 2.3 \times 10^3 \text{V}$$



例:一个带电金属球半径 R_1 , 带电量 q , 放在另一个带电球壳内, 其内外半径分别为 R_2 、 R_3 , 球壳带电量为 Q 。

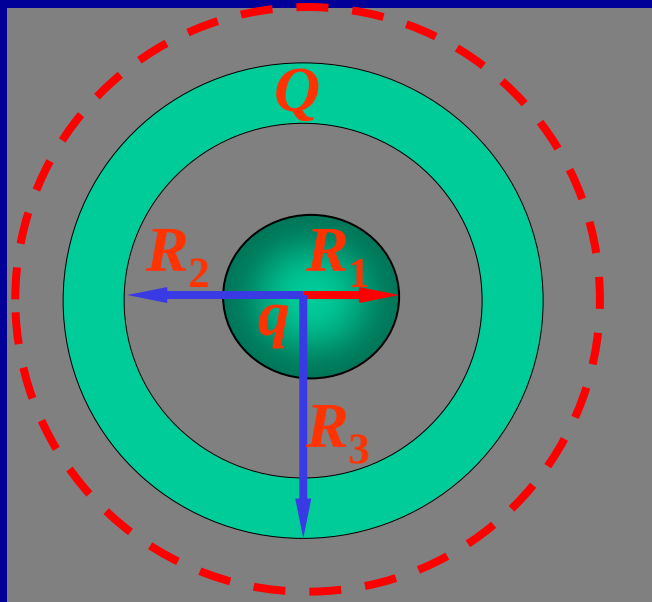
求: (1)此系统的电荷、电场分布以及球与球壳间的电势差。

(2)如果用导线将球壳和球接一下又将如何?

(3)若外球壳接地, 求两球电势及电势差。

(4)若内球壳接地, 求两球电势及电势差。

解:利用高斯定律、电荷守恒、静电平衡条件、带电体相接后等电势的概念。球壳内外表面电量: q , $q+Q$, 由高斯定律得



$$E_1 = 0 \quad r < R_1$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad R_1 < r < R_2$$

$$E_3 = 0 \quad R_2 < r < R_3$$

$$E_4 = \frac{Q + q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad r > R_3$$

内球及球壳的电势分别为

$$U_1 = \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_3}^{\infty} E_4 dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3} \right) \quad U_2 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

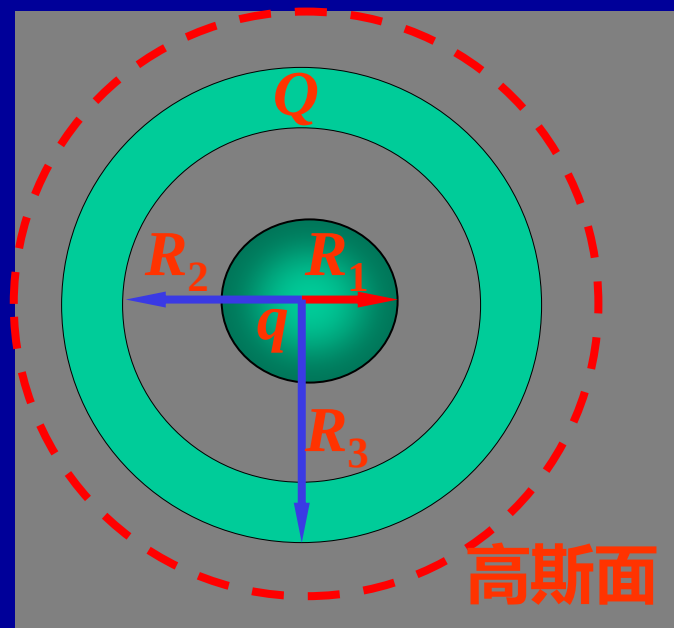
金属球与金属壳之间的电势差为

$$U_{AB} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

2) 用导线将球和球壳接一下, 则金属球壳的内表面和金属球面的电荷会完全中和, 重新达到静电平衡, 二者之间的电势差为零。球壳外表

面仍保持有 $Q+q$ 的电量, 而且均匀分布, 它外面的电场仍为:

$$E = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad r > R_3 \quad U_1 = U_2 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3} \quad \Delta U = 0$$



3) 若外球壳接地 $U_2=0$

$$U_1 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

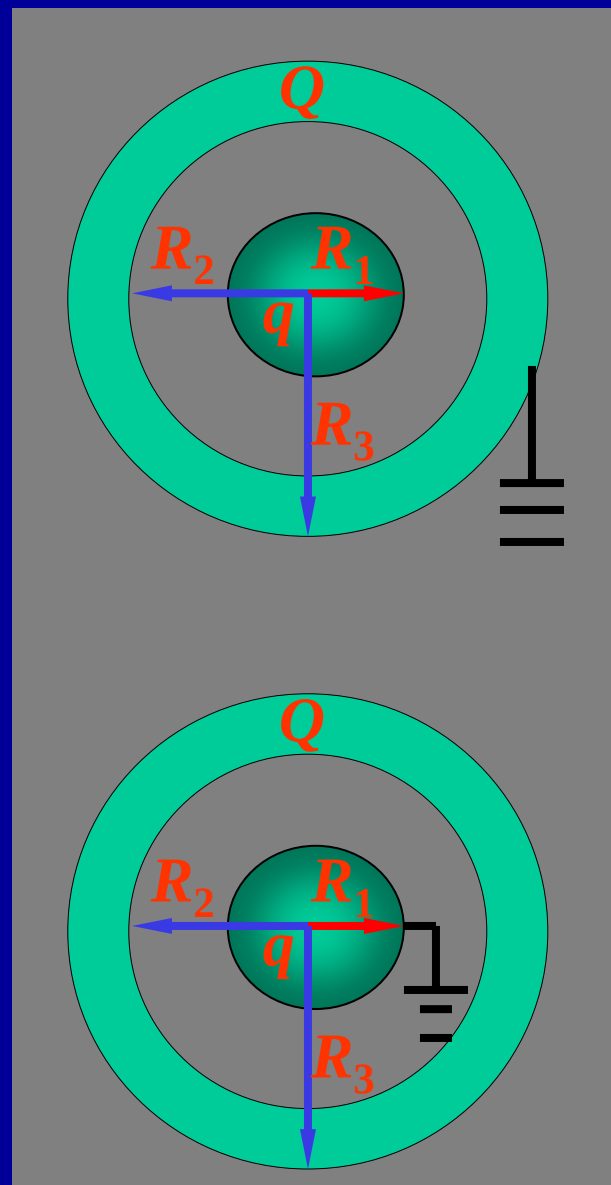
4) 若内球接地，外球壳离地很远 $U_1=0$

此时要求内外球上电荷重新分布，设分别为： $-q_1, q_1, Q-q_1$

$$U_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-q_1}{R_1} + \frac{q_1}{R_2} + \frac{Q-q_1}{R_3} \right) = 0$$

解出 $q_1 = \frac{QR_1R_2}{R_1R_2 - R_1R_3 + R_2R_3}$

$$U_2 = \frac{Q-q_1}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0 (R_1R_2 - R_1R_3 + R_2R_3)}$$



例：一个不带电金属球(半径为 R)旁距球心为 r 处有一点电荷 $+q$

求：(1) 金属球上感应电荷在球心处产生的场强

(2) 球心的电势 (3) 若将金属球接地，球上的净电荷为多少

解：(1) 感应电荷 $+q'$, $-q'$ 分布于球表面

$$\vec{E}_0 = \vec{E}_\sigma + \vec{E}_q = 0$$

$$\vec{E}'_\sigma = -\vec{E}_q = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}(-\vec{r}_0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\vec{r}_0$$

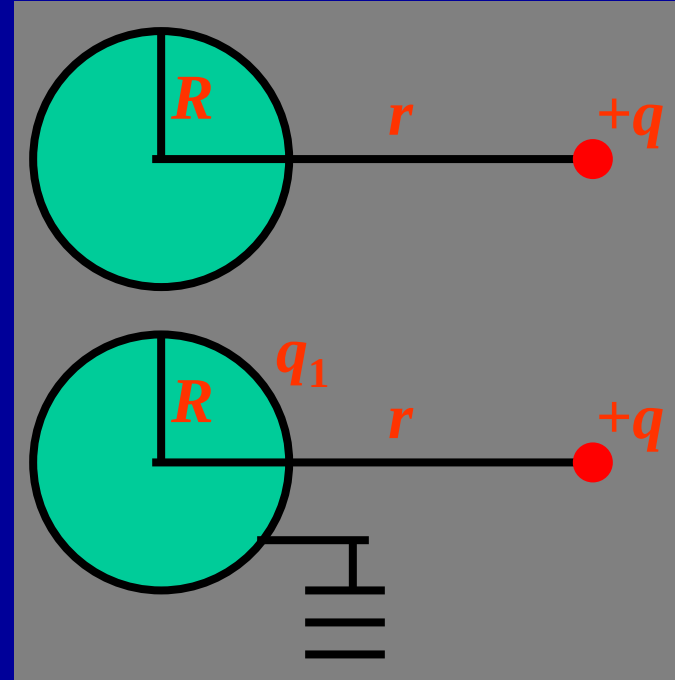
$$(2) \quad U_0 = U'_\sigma + U_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$U'_\sigma = \int_{\pm q} \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int dq' = 0$$

(3).若将金属壳接地，设球上有净电荷 q_1 , $U_{\text{球}}=0$ ，由叠加原理金

属球的电势为两部分

$$U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R} = 0 \quad \text{解得} \quad q_1 = -\frac{R}{r}q$$



静电场中的电介质

一 .电介质的极化

电介质：介质中没有自由电荷，介质不导电---绝缘体

1.介质模型

电介质分子的电荷重心模型：将介质分子的正、负电荷分布分别集中于一点得到的抽象物理模型点，称该点为正、负电荷的重心----**电偶极子**。

无极分子介质：电荷正、负中心重合，如：CH₄、H₂。

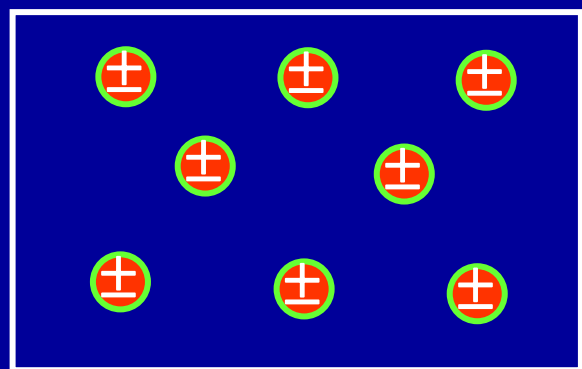
单个分子的固有点距 $p=0$

有极分子介质：电荷正、负中心不重合，如：H₂O、SO₂。

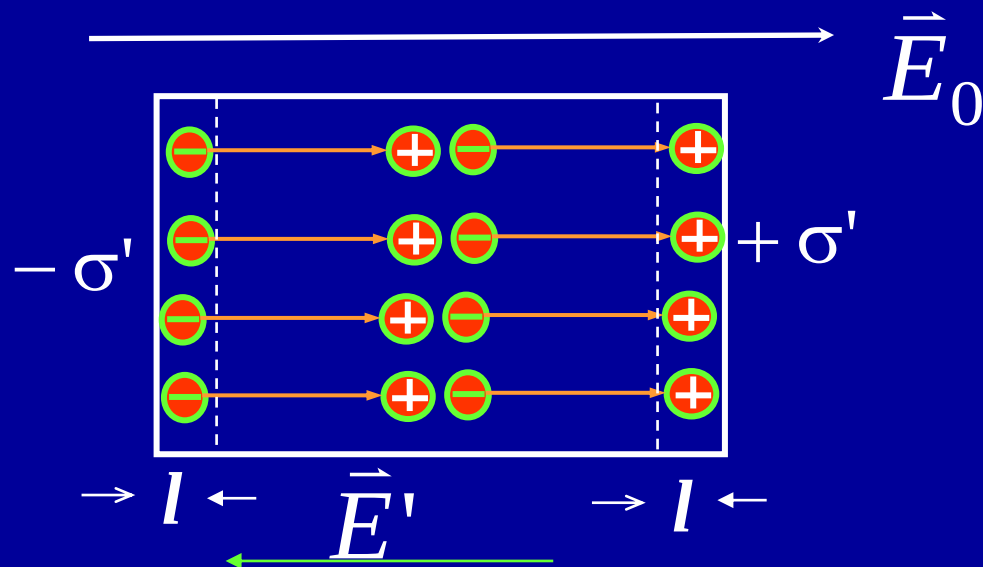
单个分子的固有点距 $p \neq 0$

2.电介质的极化过程

无极分子电介质的极化 — 位移极化



$\vec{E}_0 = 0$ 时, $\vec{p}_{e分} = 0$

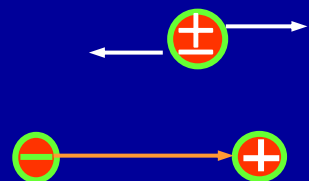


极化电荷或束缚电荷



由 $\pm \sigma'$ 产生附加电场 $\vec{E}'$, 与 $\vec{E}_0$ 反向

介质中总场

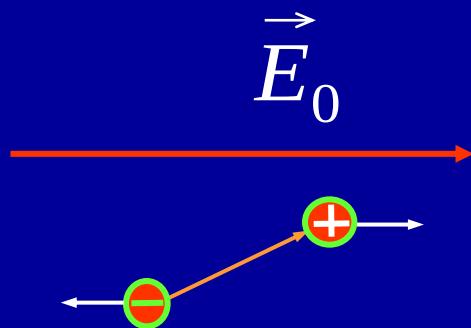
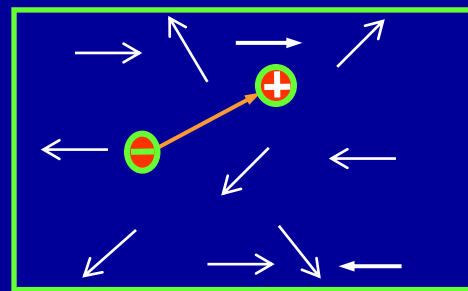


$$E = E_0 - E' < E_0$$

有极分子电介质的极化——取向极化

$\vec{E}_0 = 0$ 时, $\vec{p}_{e分} \neq 0$

由于分子热运动, $\sum \vec{p}_{e分} = 0$

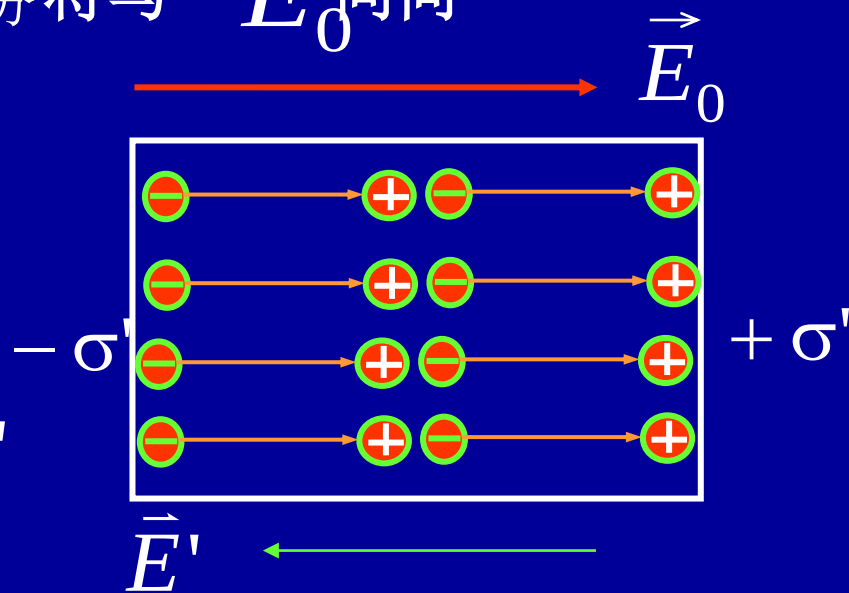


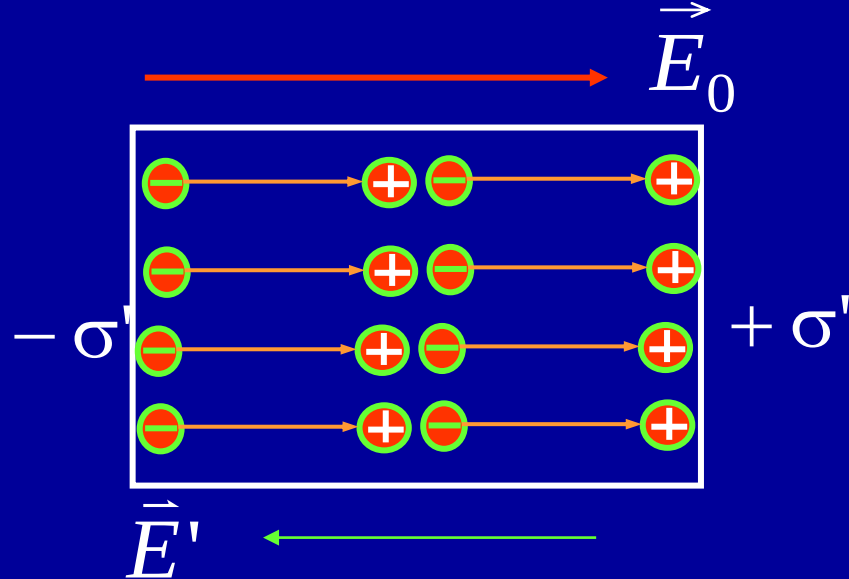
$\vec{p}_{e分}$ 将与 $\vec{E}_0$ 同向

$\sum \vec{p}_{e分} \neq 0$,出现 ,产生附加电场 $\vec{E}'$

介质中总场 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

$$E = E_0 - E' < E_0$$





结论：无论对无极分子电介质还是有极分子电介质，**外电场**使电介质发生**极化**，在垂直于 $\vec{E}_0$ 的端面上出现等值异号的**极化电荷**。

$\pm \sigma'$ 产生**附加电场** $\vec{E}'$ ，削弱介质内的电场， $E < E_0$

压电介质、铁电介质

二、极化强度

1、电极化强度矢量 $\vec{P}$

因为电介质一旦被极化，其 $\sum \vec{p}_{e分} \neq 0$ 。

所以，可用 $\sum \vec{p}_{e分}$ 的大小判定电极化程度的高低。

但是 $\sum \vec{p}_{e分}$ 与选定的体积元 ΔV 中的分子数有关，

因此，

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_{e分}}{\Delta V}$$

电极化强度矢量：电介质被外场极化程度

$\vec{P}$ 与 $\sum \vec{p}_{e分}$ 同向，与 $\vec{E}_0$ 同向，与 $\vec{E}$ 同向。

$\therefore \vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 同向。

实验指出, 在外加电场 E_0 不太强, 对于各向同性电介质, 其中每一点处的电极化强度 $\mathbf{P}$ 与该处的电场强度 $\mathbf{E}$ 成正比

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

χ_e 称为电介质的电极化率, 表征材料的电极化属性。

χ_e 常量的电介质称为均匀介质。

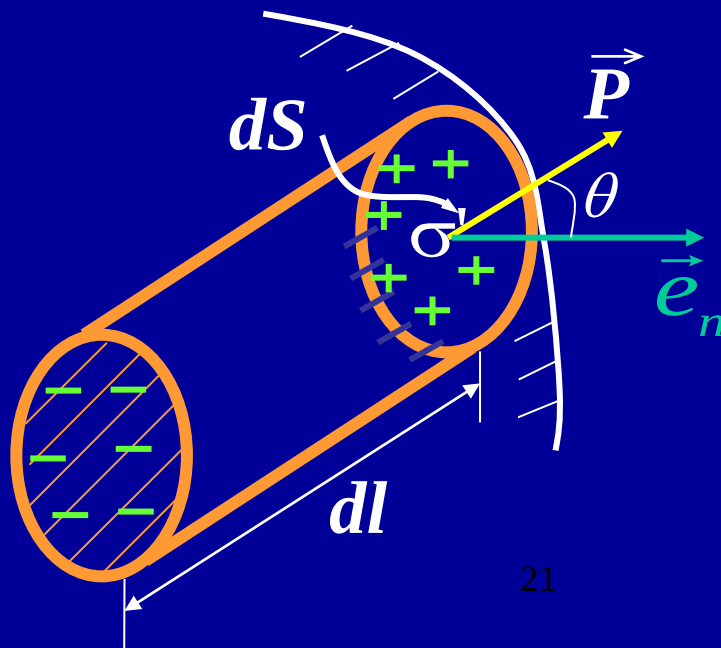
2.极化强度 $\mathbf{P}$ 与极化电荷面密度 σ' 的关系。

柱体内所有分子电矩的矢量和在宏观上等效为一个电偶极子

$$\sum P_i = \sigma' dS \cdot dl$$

斜柱体体积: $dV = dS \cdot dl \cos \theta$

$$P = \frac{|\sum P_i|}{dV} = \frac{\sigma' dS \cdot L}{dS \cdot L \cos \theta} = \frac{\sigma'}{\cos \theta}$$



极化电荷密度与极化强度的关系：

$$\sigma' = P \cos \theta = P_n$$

均匀电介质表面产生的极化电荷面密度，在数值上等于该处电极化强度 $\mathbf{P}$ 在表面法向方向的分量。

$0 \leq \theta \leq 90^\circ$ 该处表面出现正极化电荷；

$90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ 该处表面出现负极化电荷；

$\theta = 0$ 该处表面没有极化电荷；

在均匀电介质中，取任意封闭曲面 S ，则：

$$\oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = \oint P \cos \theta dS = \oint \sigma' \cdot dS$$

极化强度 $\mathbf{P}$ 通过封闭曲面 S 的通量等于因计划而移出 S 面电荷总量

根据电荷守恒定理，也等于留在 S 面所包围的体积内的极化电荷总量

$$\oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = - \sum_{(S \text{ 内})} q'_i$$

三. 有电介质时的高斯定理

$$\text{电介质的场强: } \vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

自由电 极化电
荷产生 荷产生

电介质中的高斯定理应写为

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (\sum q_{\text{内}} + \sum q'_{\text{内}})$$

自由
电荷

极化
电荷

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\underbrace{\sum q_{o\text{内}}}_{\text{自由电荷}} + \underbrace{\sum q'_{\text{内}}}_{\text{极化电荷}} \right)$$

$$\text{而} \quad \sum q'_{\text{内}} = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum q_{o\text{内}}$$

$$\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \vec{D} \quad \text{—电位移矢量}$$

$$\boxed{\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{o\text{内}}} \quad \text{—电介质中的高斯定理}$$

通过任意封闭曲面的 $\mathbf{D}$ 通量，等于该封闭曲面所包围的**自由电荷**的代数和

电位移矢量D

描述电介质极化的辅助物理量

电位移线（D线）描绘电位移D在空间的分布情况

D线与E线的区别：

E线：始于正电荷，终止于负电荷。包括自由电荷和极化电荷。

D线：始于正自由电荷，终止于自由负电荷

D和E的关系

各向同性均匀介质 $\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$

$$D = \varepsilon_0 E + P = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 E$$

相对介电常数 $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ 介电常数 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

在无限大均匀电介质中(或两等势面间充满均匀电介质)的电场：

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r}$$

式中 E_0 是真空中(自由电荷产生)的电场。

例 金属球(q, R_1), 外有均匀同心电介质球壳($R_1 < R_2, \epsilon_r$), 求:

(1) 空间的电场分布;

(2) 球心 o 点的电势;

(3) 介质球壳内表面的极化电荷总量。

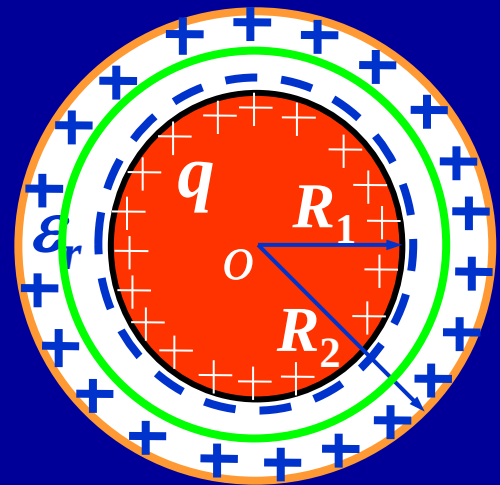
(4) 介质球壳外表面的极化电荷面密度 :

解 (1) $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{o内}$

取半径 r 的球面为高斯面, 有

$$D 4\pi r^2 = \sum q_{o内}$$

$\longrightarrow D = \frac{\sum q_{o内}}{4\pi r^2}$



$$D = \frac{\sum q_{\text{内}}}{4\pi r^2}$$

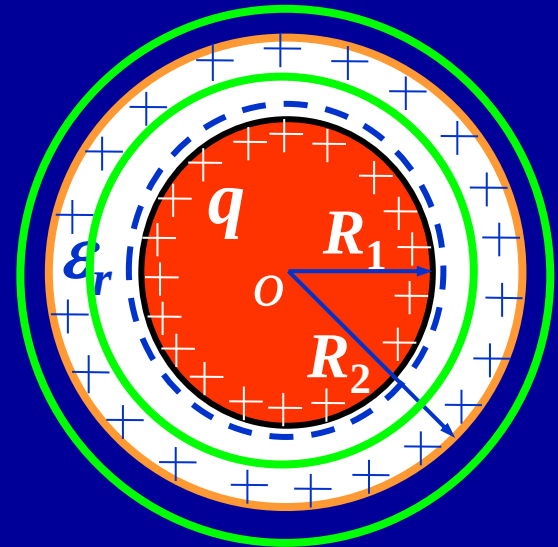
$$r < R_1 : D_1 = 0, \quad E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2 : D_2 = \frac{q}{4\pi r^2}$$

$$E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}$$

$$r > R_2 : D_3 = \frac{q}{4\pi r^2}$$

$$E_3 = \frac{D_3}{\varepsilon_0} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$



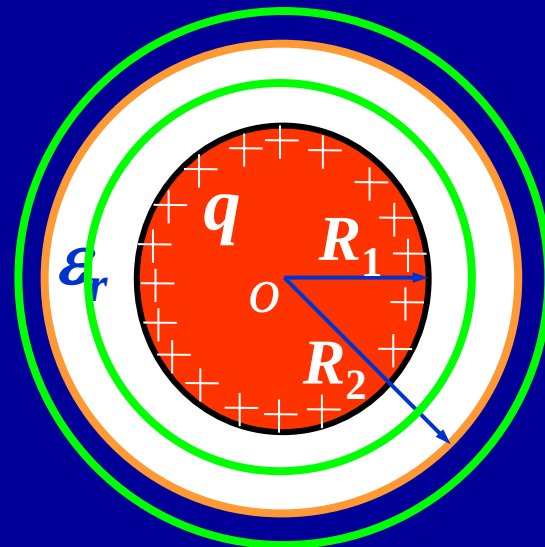
另解:

$$E_o = \frac{\sum q_{o\text{内}}}{4\pi\epsilon_o r^2} \quad \vec{E} = \frac{\vec{E}_o}{\epsilon_r}$$

$$r < R_1 : E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2 : E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_o \epsilon_r r^2}$$

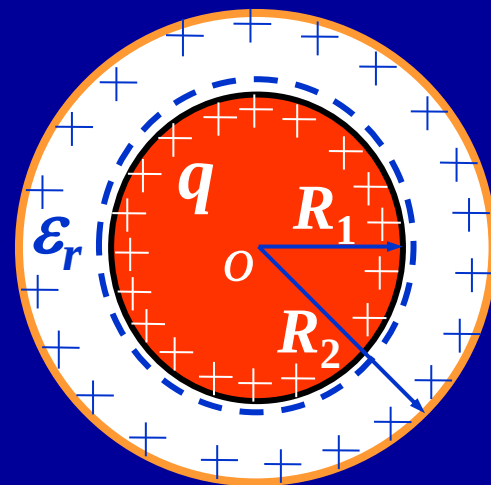
$$r > R_2 : E_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_o r^2}$$



$$r < R_1 : E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2 : E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

$$r > R_2 : E_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



(2)取无穷远处为电势零点, 球心o的电势:

$$\begin{aligned} U_o &= \int_0^{R_1} E_1 dr + \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

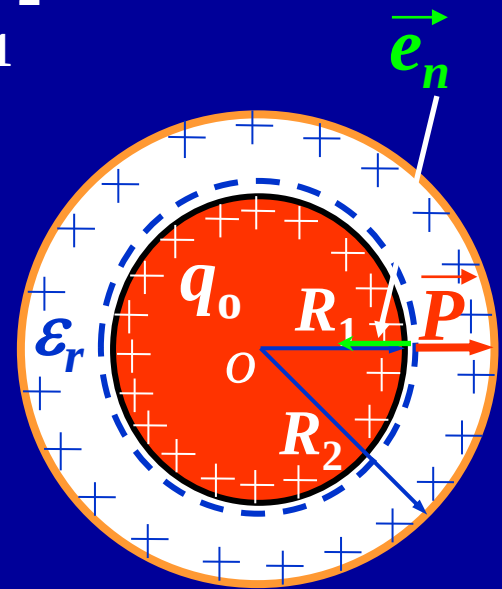
(3) 电介质球壳内表面的极化电荷面密度：

$$\sigma = (\vec{P}_{\text{介}} - \vec{P}_{\text{金}}) \cdot \vec{e}_n = -P = -\epsilon_0(\epsilon_r - 1)E_2$$

$$= -\epsilon_0(\epsilon_r - 1) \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1^2}$$

极化电荷总量：

$$q' = \sigma \cdot 4\pi R_1^2 = \left(\frac{1}{\epsilon_r} - 1\right)q$$



$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

金属的极化强度为 0， 真空的极化强度为 0 . 30

(4)电介质球壳外表面的极化电荷面密度：

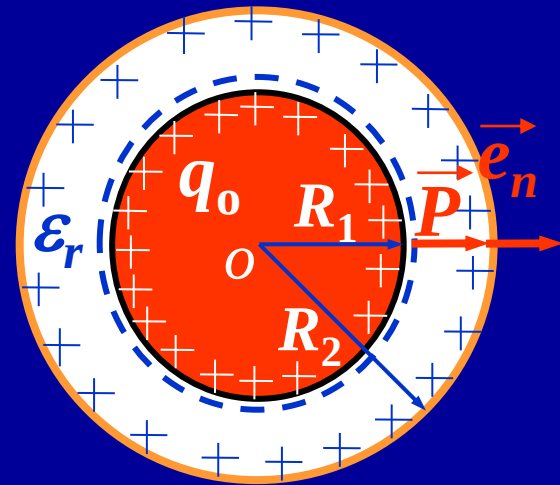
$$\sigma = (\vec{P}_{\text{介}} - \vec{P}_{\text{真空}}) \cdot \vec{e}_n = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)E_2$$

$$= \epsilon_0(\epsilon_r - 1) \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_2^2}$$

外表面极化电荷总量：

$$q'_{\text{外}} = \sigma \cdot 4\pi R_2^2 = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)q$$

$$= -q'$$



$$E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

例：已知导体球(R_1, Q), 均匀介质同心球壳(ϵ_r, R_2, R_3).

求:(1) 各处的 $\vec{D}$ 、 $\vec{E}$ (2) U_a

解:(1) 球对称. $\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = \sum q_0$

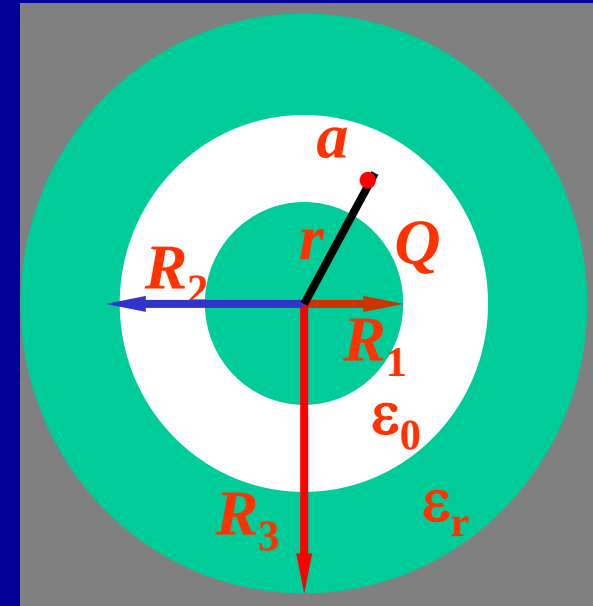
$$r < R_1. \quad D_1 = 0. \quad E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2 \quad D_2 4\pi r^2 = Q$$

$$D_2 = \frac{Q}{4\pi r^2} \quad E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

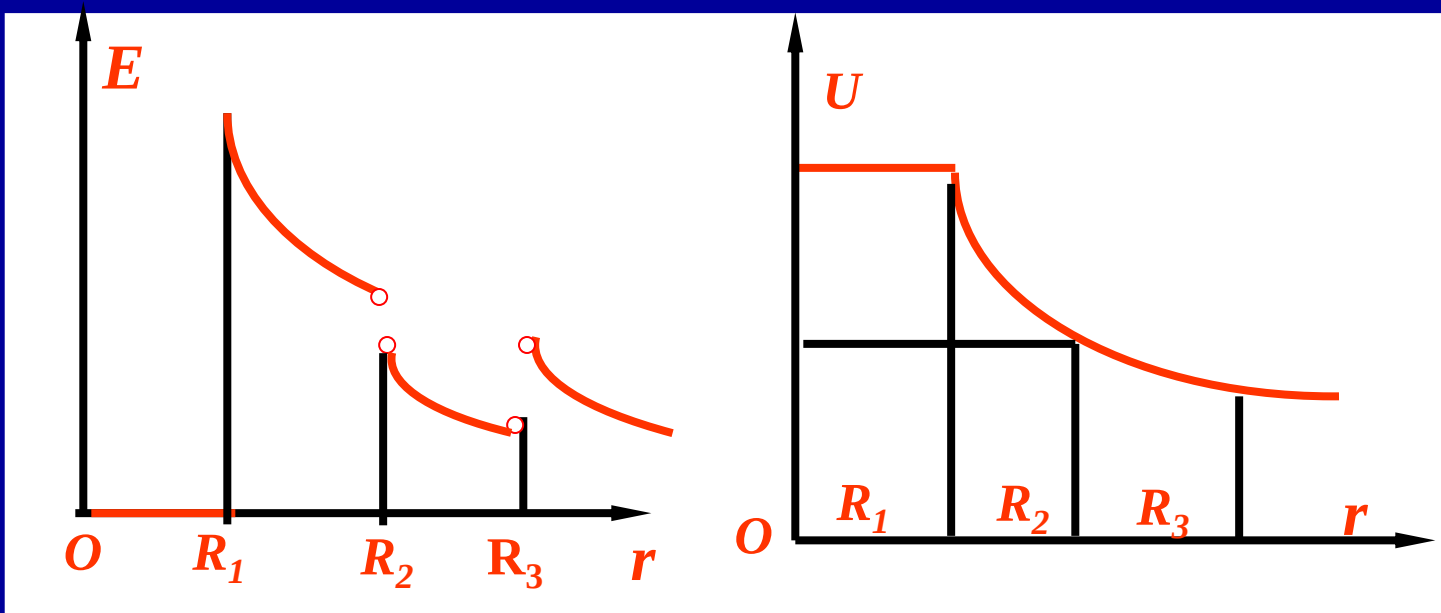
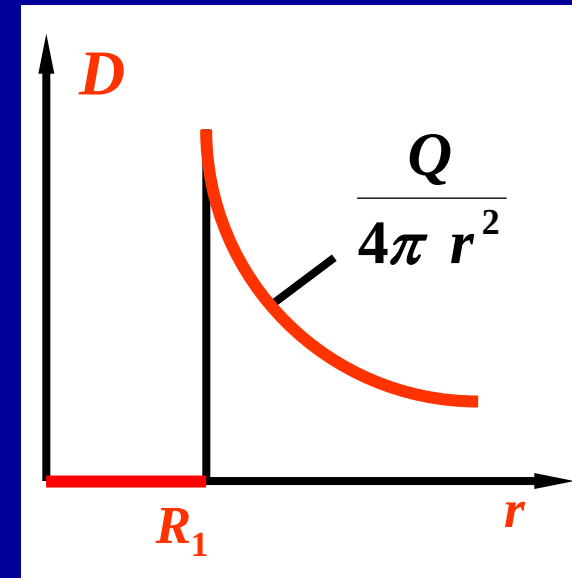
$$R_2 < r < R_3 \quad D_3 = \frac{Q}{4\pi r^2} \quad E_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

$$r > R_3 \quad D_4 = \frac{Q}{4\pi r^2} \quad E_4 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



$$2) U_a = \int_r^\infty E dr = \int_r^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{R_3} E_3 dr + \int_{R_3}^\infty E_4 dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} - \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) \right]$$



电容器和它的电容

一.孤立导体的电容

导体具有储存电荷的本领，电容 $C = \frac{q}{V}$

电容在国际单位制(SI)中的单位：**F**(法拉)。 $1\text{F}=10^6\mu\text{F}=10^{12}\text{pF}$ 。

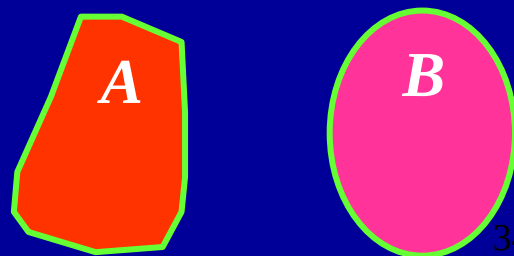
半径为R，带电量q的孤立导体球的电容（无穷远为势能零点）：

$$\text{电势 } V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} \quad C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}} = 4\pi\epsilon_0 R$$

$$\text{地球的电容 } C = 4\pi\epsilon_0 R = 4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times 6.4 \times 10^6 (\text{F}) \\ = 7.11 \times 10^{-4} (\text{F})$$

二.电容器的电容

1. 电容器——任意形状的两个导体邻近、绝缘，构成电容器。

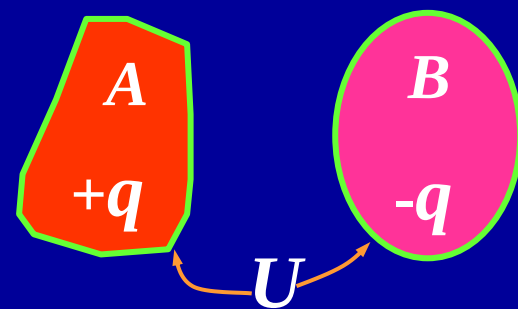


2.电容器的电容

设电容器两个极板带有等量异号的电荷 $+q$ 和 $-q$, 两板间的电势差(电压)为 U , 则该电容器的**电容**为

$$C = \frac{q}{U}$$

发现：电容器的电容 C 只决定于两导体的形状、大小、相对位置和周围电介质的性质,与电容器是否带电无关。



3. 电容器的电容计算

① 平行板电容器的电容

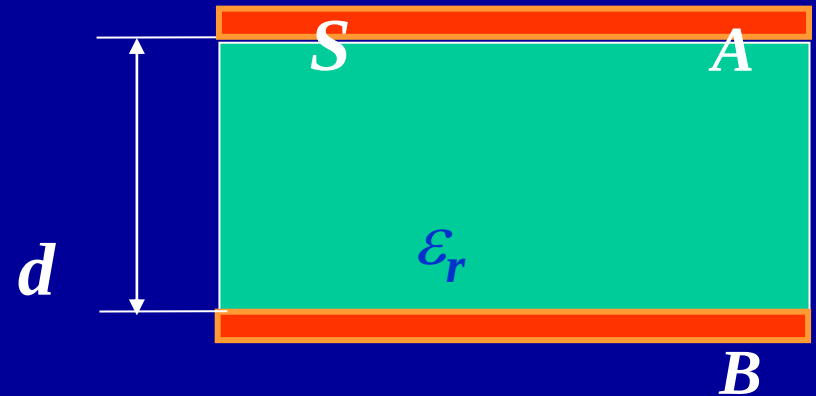
设：给电容器带电 $\pm q$

$$U = Ed$$

$$= \frac{E_0}{\epsilon_r} d = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} d$$

$$= \frac{\epsilon_r q}{\epsilon_0 \epsilon_r S} d$$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$



讨论：空气平板电容器： $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

$$C = \epsilon_r C_0$$

例题 求如图所示的平行板电容器的电容。

解 设两极板分别带电 $\pm\sigma$,
板间真空中的电场:

$$E_o = \frac{\sigma}{\epsilon_o}$$

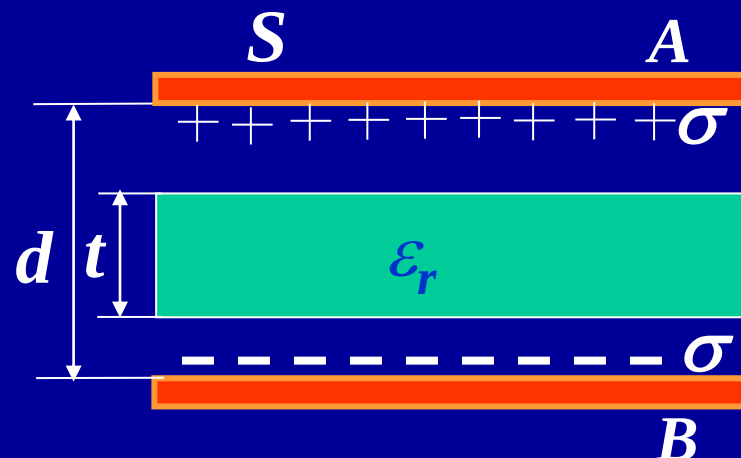
板间介质中的电场:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_o \epsilon_r}$$

两板间的电势差: $U = E_o(d - t) + Et$

由定义式 $C = \frac{q}{U}$, 该电容器的电容:

$$C = \frac{\epsilon_o S}{(d - t) + \frac{1}{\epsilon_r} t}$$



②球形电容器的电容:

设 带电 q

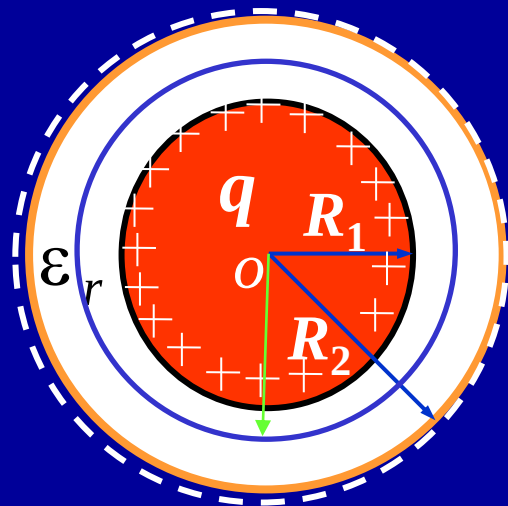
取半径 r 的球面为高斯面,

$$D4\pi r^2 = \sum q_{o内} \quad D = \frac{\sum q_{o内}}{4\pi r^2}$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}$$

$$U = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{q}{U} = 4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$



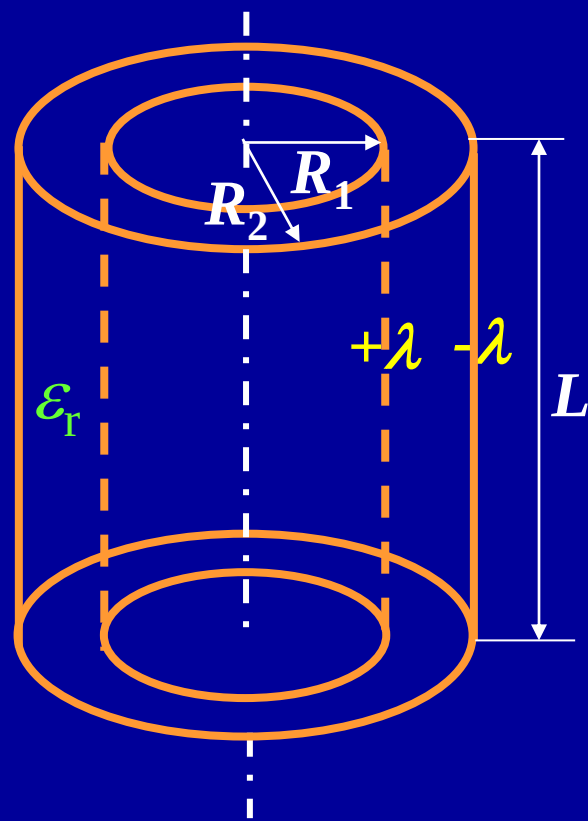
例题 圆柱形电容器由两个同轴的金属圆筒组成。设圆筒的长度为 L , 两筒的半径分别 R_1 和 R_2 , 两筒之间充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质, 如图所示。求这电容器的电容。(忽略圆柱两端的边缘效应)

解 设同轴圆筒分别带电 $\pm\lambda$,

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\lambda L}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$



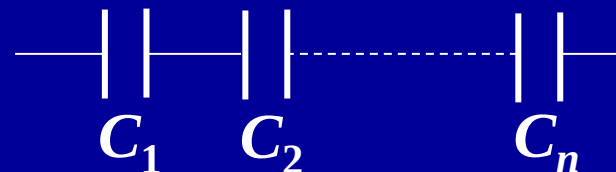
三.电容器的串联和并联

(1)串联

特点：各电容器上的电量相等。

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

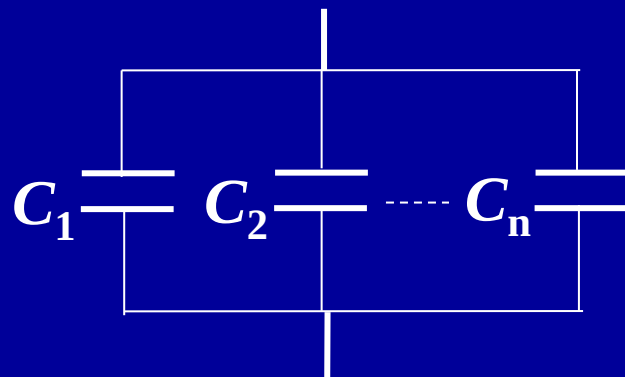


(2)并联

特点：各电容器上的电压相等。

$$q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots$$

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$



思考:

① 平行板电容器充电后保持与电源连接，拉开两板间距，电量减小，场强减小，电势差不变，电容减小

② 平行板电容器充电后与电源断开，拉开两板间距，电量不变，场强不变，电势差增大，电容减小

$$q = CU \qquad U = \frac{q}{C}$$

$$E = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

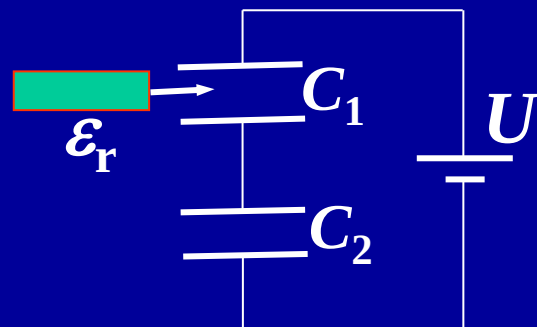
$$E = \frac{U}{d}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

例题 两个空气电容器 C_1 和 C_2 串联后与电源连接，再把一电介质板插入 C_1 中，问：电容器组的总电容 C 、 C_1 和 C_2 上的电量、电势差如何变化？

解 串联电容器组的电容为

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_2}{1 + \frac{C_2}{C_1}}$$



插入介质板后， C_1 增大，所以 C 增大。

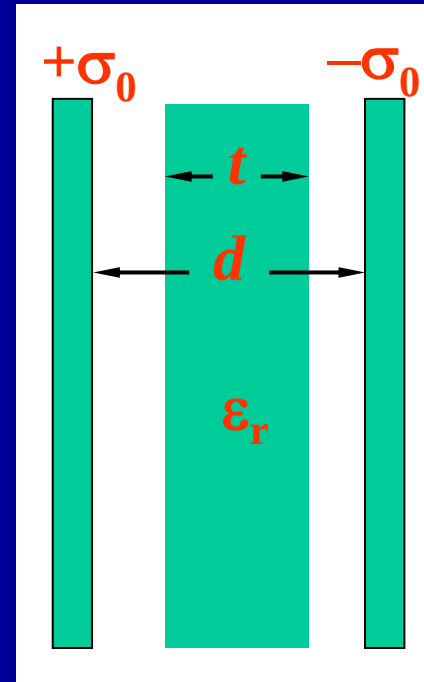
根据 $q=CU$ ，由于电容器组上的电压 U 不变， C 增大， q 就增大(即各串联电容器上的电量 q 都增大)。

因为 q 增大，由 $q=CU$ 知， C_2 上的电压增大；而总电压 U 不变，故 C_1 上的电压减小。

例：平行板电容器极板面积为 S ,相距为 d .充电后,极板上电荷密度为 σ_0 ,将两板与电源断开以后,再插入相对电容率为 ϵ_r 的电介质板(厚度为 t).

计算空隙和电介质中的 $\vec{E}$ 、 $\vec{D}$ 、 $\vec{P}$ 和电容器电容.

解:断电后插入介质,极板上电荷面密度不变.
电位移线垂直与极板, 根据高斯定律



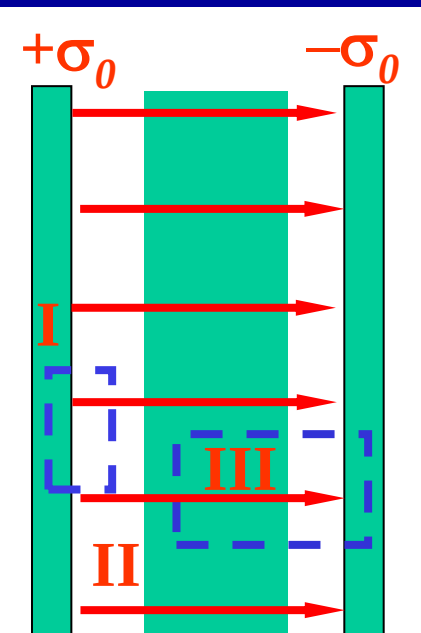
$$(D_I + D_{II})\Delta S = \sigma_0\Delta S \quad \text{而 } D_1=0$$

$$\therefore D_{II} = \sigma_0 \quad E_{II} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}$$

$$(D_I + D_{III})\Delta S = \sigma_0\Delta S$$

$$D_{III} = \sigma_0 \quad E_{III} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0\epsilon_r}$$

$$\therefore P = \epsilon_0(\epsilon_r - 1) E_{III} = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 \frac{\sigma_0}{\epsilon_0\epsilon_r}$$



$$\therefore \sigma' = P = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_0$$

$$\Delta U = E_2(d-t) + E_3 t = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} [\epsilon_r d + (1 - \epsilon_r)t]$$

$$C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{\sigma S}{\Delta U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\epsilon_r d + (1 - \epsilon_r)t}$$

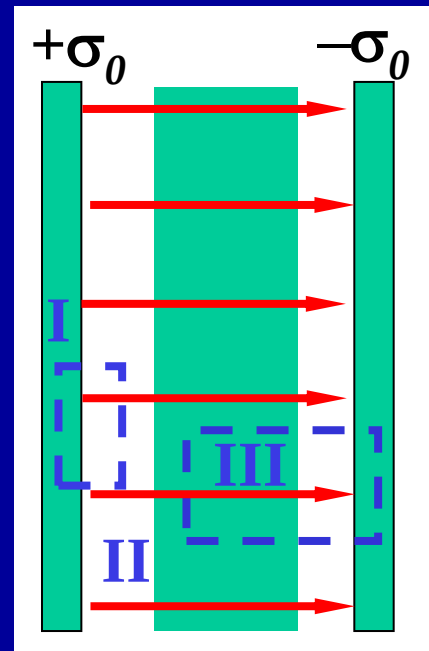
方法二：用电容器串联

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{(d-t)} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{t}$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\epsilon_r d + (1 - \epsilon_r)t}$$

若插入同样尺寸的导体板,相当于极板间面积减小,电容为

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d-t}$$



例：平行平板电容器 (s, d), 充电后断开电源, 充介质(ϵ_r)

问: (1) E_1 是否等于 E_2 ? (2) D_1 是否等于 D_2 ?

(3) 两部分所对应极板上自由电荷面密度是否相等?

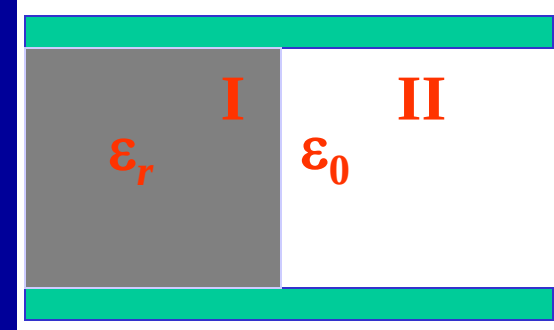
(4) 此电容器的电容.

解: (1) 极板为导体, 等势体. $V = E_1 d = E_2 d$ 所以 $E_1 = E_2$

(2) $D_1 = \epsilon_0 \epsilon_r E_1$ $D_2 = \epsilon_0 E_2$ 所以 $D_1 \neq D_2$

(3) $E_1 = E_2$ $\frac{\sigma_1}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0}$ 所以 $\sigma_1 = \epsilon_r \sigma_2$

(4) $C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r \frac{s}{2}}{d} + \frac{\epsilon_0 \frac{s}{2}}{d} = \frac{\epsilon_0 s}{2d} (\epsilon_r + 1)$



例：半径都是 R 的两根平行长直导线，相距 d ($d \gg R$)。

求：单位长度的电容。

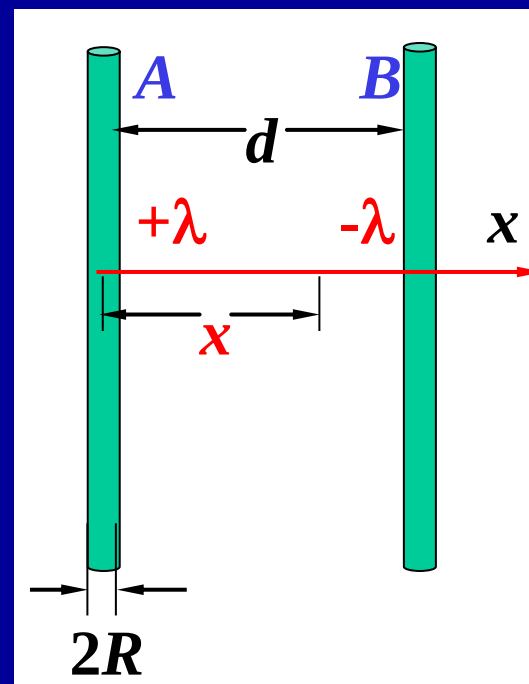
解：设分别带电 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。坐标如图， x 轴上任一点的场强为

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{\lambda}{x} + \frac{\lambda}{d-x} \right)$$

$$U_{AB} = \int_R^{d-R} E dx = \frac{\lambda}{2\pi \cdot \epsilon_0} [\ln x - \ln(d-x)]_R^{d-R}$$

$$= \frac{\lambda}{\pi \cdot \epsilon_0} \ln \frac{d-R}{R} \cong \frac{\lambda}{\pi \epsilon_0} \ln \frac{d}{R} \quad (d \gg R)$$

单位长度的电容 $C = \frac{\lambda}{U_{AB}} = \frac{\pi \epsilon_0}{\ln(d/R)}$



电场的能量

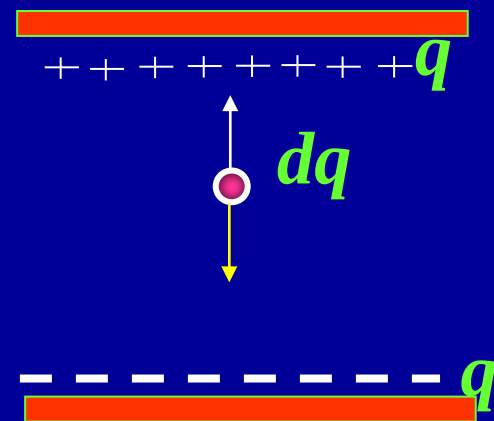
把一个电容为 C 的电容器接到电源上充电,这个过程实质上是电源逐步把正电荷从电容器的负极搬运到正极的过程。

分析 dq 从负极板搬运到正极板的过程中,

非电场力做功。 dq 受的静电力如图。

与 dq 搬运方向相反。电场力作负功。

所以电源中的非静电力克服电场力做功。

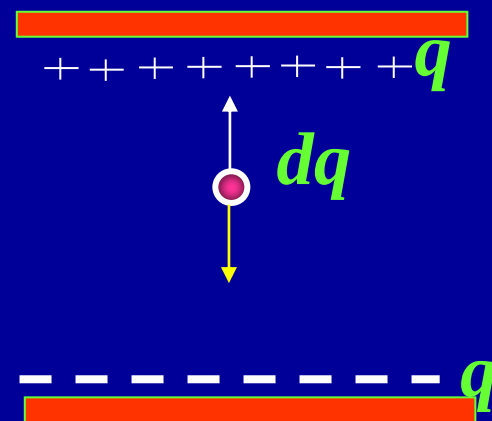


电场力做功: $dW_{dq \rightarrow +} = dq(V_- - V_+)$
 $= -dq \cdot U$

正负极板间电势差为U

非静电力做功: $dA_{\text{非静电力}} = -dW_{dq \rightarrow +}$

$$dA_{\text{非静电力}} = dqU = Udq$$



电容器带电Q的全过程, 非静电力所作的功:

$$A = \int_0^Q U dq = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} = W$$

利用 $Q=CU$,可以得到电容器的储能公式为

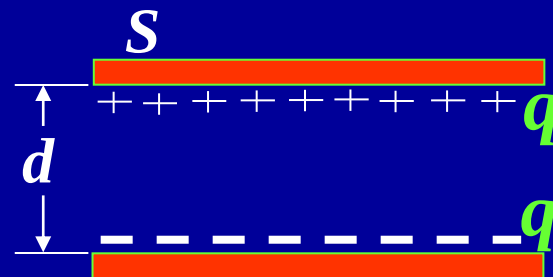
$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2$$

电场的能量

电场是具有能量的。下面以平行板电容器为例研究它的计算公式。

$$\because C = \frac{\epsilon S}{d}, \quad U = Ed$$

$$\therefore W_e = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \cdot \underline{sd}$$



电场的能量密度(即单位体积内储存的电场能):

$$\omega_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

电场的能量密度与电场强度的二次方成正比，对任意电场普遍成立。

例题 一空气平行板电容器充电后与电源断开，然后在两板间充满各向同性、均匀电介质，则电容 C 、电压 U 、电场强度的大小 E 、电场能量 W 四个量各自与充介质前比较，增大($\uparrow$)或减小($\downarrow$)的情况为

(A) $C\uparrow, U\uparrow, E\uparrow, W\uparrow$ ✗ (B) $C\uparrow, U\downarrow, E\downarrow, W\downarrow$ ✓

(C) $C\uparrow, U\downarrow, E\downarrow, W\uparrow$ ✗ (D) $C\downarrow, U\downarrow, E\uparrow, W\uparrow$ ✗

$$C = \varepsilon_r C_0 \quad C = \frac{q}{U}$$

$$E = \frac{U}{d} \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \quad W = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

例题 一电容器的电容 $C_1=20.0\mu\text{F}$ ，用电压 $U_0=1000\text{V}$ 的电源对其充电，然后断开电源，再与另一个未充电的电容器($C_2=5.0\mu\text{F}$)两端相连，求：(1)连接后两电容器所带的电量、电压及储存的电；(2)两电容器连接过程中损失了多少电能？

解 (1) C_1 充电后带电：

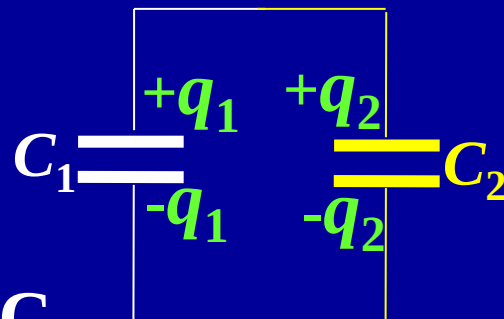
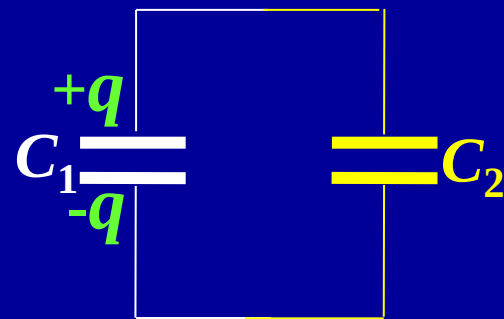
$$q=C_1U_0=2.0\times 10^{-2}\text{C}$$

$$q_1+q_2=q$$

并联时两电容器上的电压相等：

$$U=\frac{q_1}{C_1}=\frac{q_2}{C_2}$$

解得： $q_1=1.60\times 10^{-2}\text{C}$ ， $q_2=0.40\times 10^{-2}\text{C}$



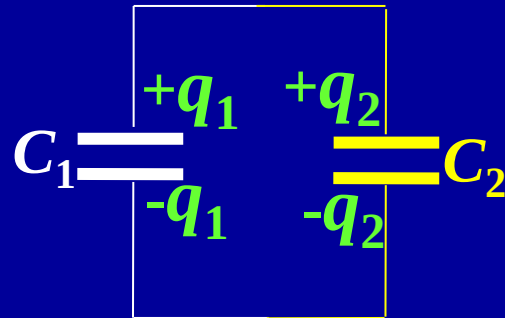
$$q_1 = 1.60 \times 10^{-2} \text{C}, q_2 = 0.40 \times 10^{-2} \text{C}$$

$$C_1 = 20.0 \mu\text{F}, C_2 = 5.0 \mu\text{F}, U_0 = 1000 \text{V}$$

$$\text{而 } U = \frac{q_1}{C_1} = \frac{q_2}{C_2} = 800 \text{V}$$

$$W_{C_1} = \frac{1}{2} C_1 U^2 = 6.4 \text{J}$$

$$W_{C_2} = \frac{1}{2} C_2 U^2 = 1.6 \text{J}$$



(2)两电容器连接过程中损失的电能为

$$\Delta W_e = \frac{1}{2} C_1 U_0^2 - \frac{1}{2} (C_1 + C_2) U^2 = 2.0 \text{J}$$

问题： 损失的电能到哪里去了？

例题 一球形电容器由两个同心导体球壳组成，其间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质，外球壳以外为真空。内球壳半径为 R_1 ，带电量为 q_1 ；外球壳内、外半径分别为 R_2 和 R_3 ，带电量为 q_2 。求：(1)空间的电场分布；(2)该电容器的电容；(3)电介质中的电场能量。

解 (1)由高斯定理：

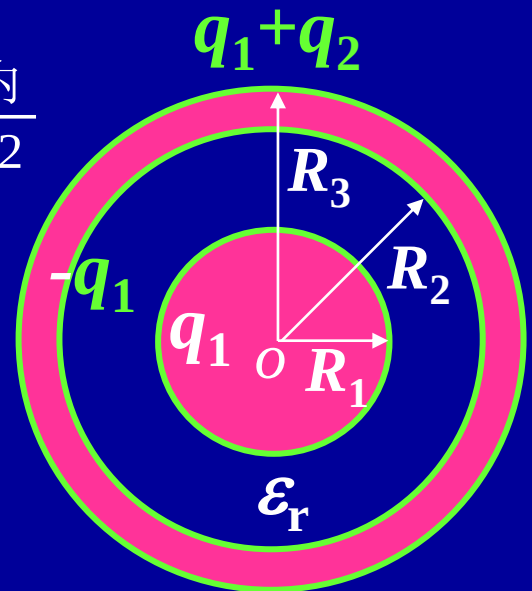
$$E = \frac{\sum q_{\text{内}}}{4\pi\epsilon r^2}$$

$$0 < r < R_1 : E_1 = 0;$$

$$R_1 < r < R_2 : E_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2};$$

$$R_2 < r < R_3 : E_3 = 0;$$

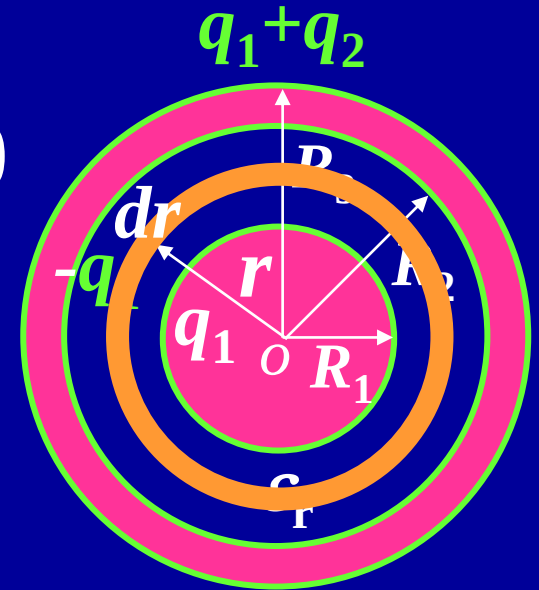
$$r > R_3 : E_4 = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



(2)两球的电势差为:

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

电容为 $C = \frac{q_1}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$



(3) 电介质中的电场能量:

$$W_e = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E_2^2 \cdot 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{q_1^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$R_1 < r < R_2 :$$

$$E_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

电场能量也可用下式求得: $W_e = \frac{1}{2} \frac{q_1^2}{C}$

例题 假设从无穷远处陆续移来微量电荷使一半径为 R 导体球带电。

(1)当导体球上已带有电荷 q 时，再将一个电荷元 dq 从无穷远处移到球上的过程中，外力作多少功？

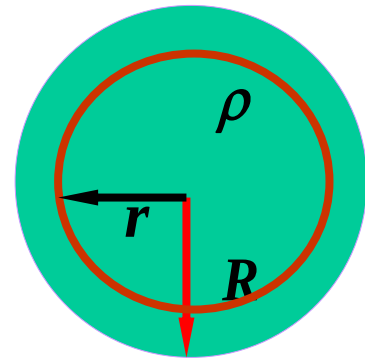
(2)使球上电荷从零开始增加到 Q 的过程中，外力作多少功？

解 (1) 电场力的功: $dA_{\infty R} = dq(V_{\infty} - V_R) = -dqV_R$

$$dA = dqV_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} dq$$

$$(2) \quad A = \int_0^Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} dq = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

例：均匀带电球体,半径为 R , 体电荷密度为 ρ
求：此带电球体系统的静电能。



解:由高斯定理 $\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_s q_0$

$$r \leq R \quad D_1 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \longrightarrow \begin{cases} D_1 = \frac{\rho r}{3} \\ \vec{E}_1 = \frac{\rho r}{3\epsilon_0 \epsilon_r} \hat{r} \end{cases} \quad r \leq R$$

$$\text{同理} \quad \vec{E}_2 = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 \epsilon_r r^2} \hat{r} \quad r \geq R$$

$$\begin{aligned} \therefore W &= \int w_e dV = \int \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E^2}{2} dV = \int_0^R \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E_1^2}{2} 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E_2^2}{2} 4\pi r^2 dr \\ &= \int_0^R \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2} \left(\frac{\rho r}{3\epsilon_0 \epsilon_r} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2} \left(\frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 \epsilon_r r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \end{aligned}$$

$$= \frac{4\pi\rho^2 R^5}{15\varepsilon_0\varepsilon_r} = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$$

例：一平行板空气电容器的板极面积为 S ，间距为 d ，用电源充电后两极板上带电分别为 $\pm q$ 。断开电源后再把两极板的距离拉开到 $2d$ 。

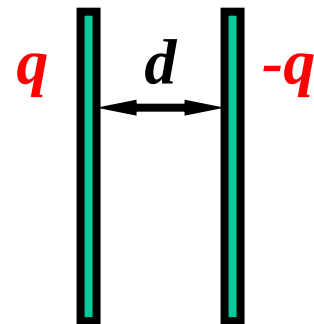
求：(1)外力克服两极板相互吸引力所作的功

(2)两极板之间的相互吸引力。（空气的电容率取为 ε_0 ）

解：(1)两极板的间距为 d 和 $2d$ 时，平行板电容器的电容分别为

$$C_1 = \varepsilon_0 \frac{S}{d}, C_2 = \varepsilon_0 \frac{S}{2d}$$

板极上带电 $\pm q$ 时所储的电能为



$$W_1 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C_1} = \frac{1}{2} \frac{q^2 d}{\varepsilon_0 S}, \quad W_2 = \frac{1}{2} \frac{q^2 \cdot 2d}{\varepsilon_0 S}$$

故两极板的间距拉开到 $2d$ 后电容器中电场能量的增量为

$$\Delta W = W_2 - W_1 = \frac{1}{2} \frac{q^2 d}{\varepsilon_0 S}$$

根据功能原理可知，外力的功等于系统能量的增量

$$A = \Delta W = \frac{q^2}{2C_2} - \frac{q^2}{2C_1} = \frac{1}{2} \frac{q^2 d}{\varepsilon_0 S}$$

(2) 设两极板之间的相互吸引力为 F ，拉开两极板时所加外力应等于 F ，所以外力反抗极板间的电场力作功 $A = Fd$

$$\therefore F = \frac{A}{d} = \frac{q^2 d}{2\varepsilon_0 S d} = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

稳恒电流产生的稳恒电场

一 稳恒电流的描述及判别条件

1. 稳恒电流的描述

2. 稳恒电流的判别条件

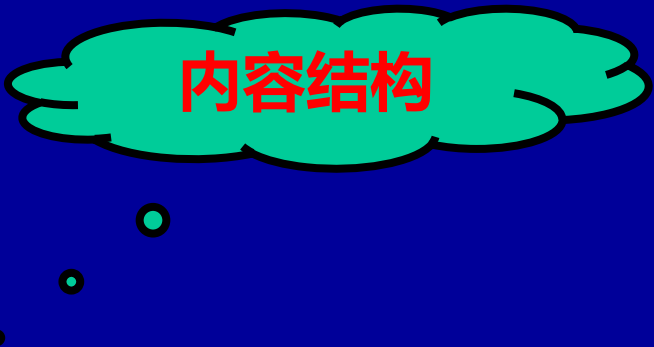
二 稳恒电场产生的条件及性质

1. 稳恒电场的性质

(1). 稳恒电场是静电场——欧姆定律的微分形式

(2). 稳恒电场的散度和旋度

2. 稳恒电流产生的前提条件



内容结构

一 稳恒电流的描述及判别条件

1. 稳恒电流的描述

传导电流：带电离子在电场作用下发生定向移动形成的电流，称为传导电流。传导电流是相对于位移电流概念而命名的。

电流强度：单位时间内，通过某面积的电量 $I \equiv \frac{dq}{dt}$

电流密度：通过与电流方向垂直的单位面积的电流

$$j \equiv \frac{dI}{dS_{\perp}} \quad \text{或} \quad I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

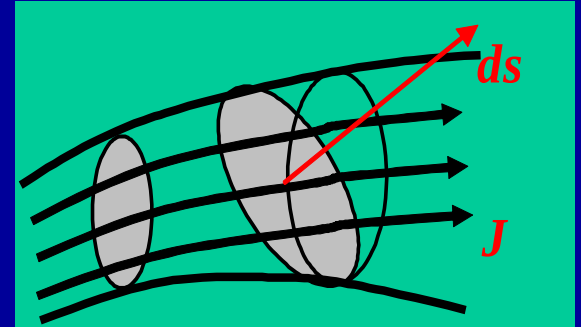
电流密度公式

$$\left. \begin{array}{l} j \equiv \frac{dI}{dS_{\perp}} \\ ds_{\perp} = ds \cos \theta \end{array} \right\} \rightarrow dI = j ds_{\perp} = j ds \cos \theta \Rightarrow dI = \vec{j} \cdot d\vec{s} \Rightarrow I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

- C.电流密度线：** a. 电流密度线疏密程度表示该点电流密度大小
b. 某点电流密度线的切向方向表示该点电流密度的方向

D.电流密度的微观表述

$$\left. \begin{aligned} dI &= nq d\vec{s} \cdot \vec{v} \\ dI &= \vec{j} \cdot d\vec{s} \end{aligned} \right\} \rightarrow \vec{j} = nq\vec{v}$$



稳恒电流： 导体内电流密度不随时间变化的电流

2.稳恒电流的判别条件

稳恒电流情形下，设体积 V 内的电荷密度为 ρ ，电流密度分布为 j 。由**电荷守恒定律**

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV = -\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

电流的连续性方程——电荷守恒定律的数学表述

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

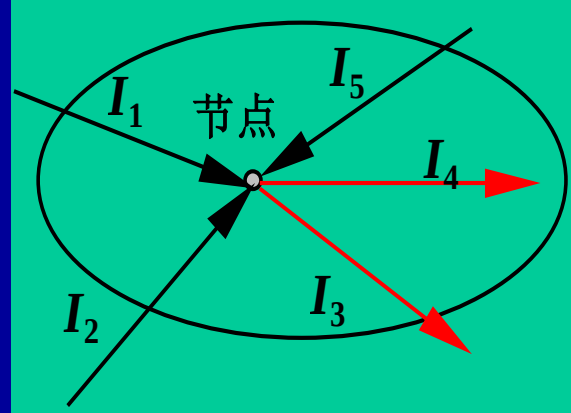
稳恒电流的判别条件

微分形式 $\nabla \cdot \vec{j} = 0$ 电流密度场为无源场

积分形式: a. 连续电流分布 $\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0$

b. 离散电流分布 $\sum_i I_i = 0$

(基尔霍夫第一定律或基尔霍夫节点电流定律)



二 稳恒电场产生的条件及性质

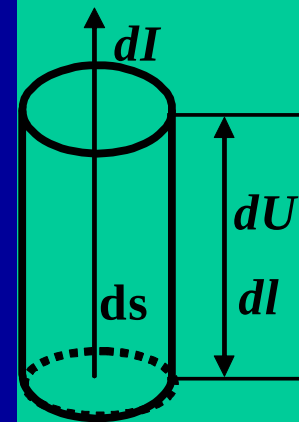
1. 稳恒电场的性质

(1). 稳恒电场是静电场——欧姆定律的微分形式

积分形式 $I = \frac{U}{R}$ 其中 $R = \rho \frac{l}{S} = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S}$ $\sigma = \frac{1}{\rho}$

微分形式 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

推导：如图，取导体微元，由欧姆定律



$$\left. \begin{aligned} dI &= -\frac{dU}{dR} \\ dR &= \frac{1}{\sigma} \frac{dl}{dS} \\ dU &= Edl \cos \theta \end{aligned} \right\} \Rightarrow dI = Edl \cos \theta \frac{\sigma ds}{dl} \Rightarrow \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

讨论： A. 稳恒电流产生的电场是稳恒电场或静电场

B. 导体中的稳恒电流密度的大小由该点的电场强度决定

C. 稳恒电流通过的导体中，净电荷只能分布在导体表面上

(2). 稳恒电场的散度和旋度

由于稳恒电场也是静电场，因此，静电场的高斯定理与环路定理对稳恒电场均适用。

稳恒电场的高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{Q}{\varepsilon_0}$

稳恒电场是由静电荷产生的

稳恒电场的环路定理 $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ **稳恒电场也是无旋场**

讨论： A.在稳恒电场中引入电势、电势差的概念

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

B.基尔霍夫第二定律(回路电压方程) $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

小结： 稳恒电场的性质： a.稳恒电场是静电场

b.稳恒电场满足静电场的高斯定理和环路定理

2.稳恒电流产生的前提条件

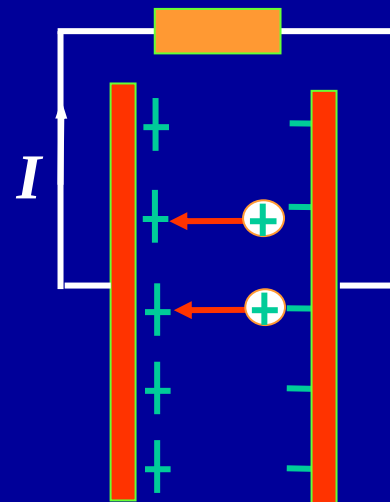
稳恒电流必然将电场能量转化为热能，因而，稳恒电流必须有外部能量补充才能得以维持。

定义电动势 $\varepsilon \equiv \oint_C \vec{E}_1 \cdot d\vec{l}$ 则: $U_{ab} = \varepsilon \neq 0$

电动势的功率密度 $p = \vec{j} \cdot \vec{E}$

电源的电动势

如图，在连接的瞬间，电荷沿着导线流动，形成电流。 电流存在一瞬间。



要**维持**电路中的**稳恒电流**，怎么办？

使正极板上减少了的正电荷得到补充。

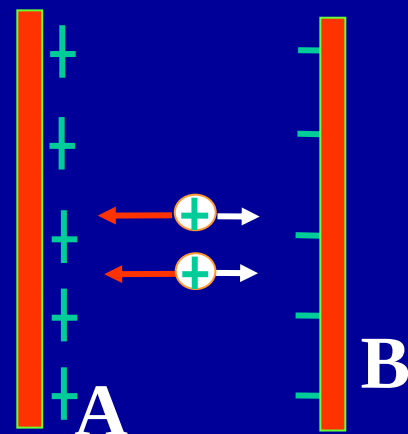
要使正极板上减少了的正电荷得到补充，就要有一种**非静电力**不断地将正电荷从负极搬运到正极。

在非静电力不断地将正电荷从负极搬运到正极的过程中，正电荷受静电力。

电场力与正电荷移动方向相反，

电场力作负功。

即非静电力克服静电力做功，将其他形式的能转换为电路中的电能。



电源就是这种装置。

化学电池，发电机，太阳能电池都是电源。

为了描述电源把其他形式的能量转变为电能的本领,引入电动势的概念：将单位正电荷绕闭合电路一周的过程中,电源中的非静电性电场力所作的功，称为电源的电动势。

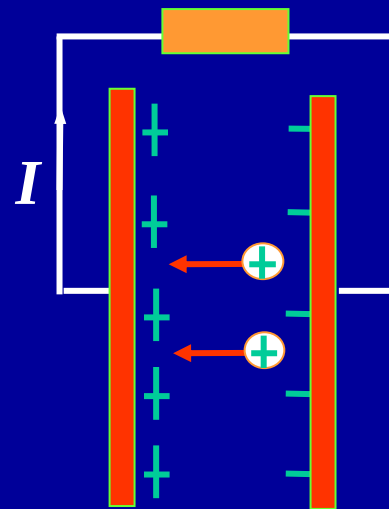
用 $\vec{E}_k$ 表示电源内的非静电性电场, 则电源的电动势为

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

对非静电力只存在部分电路(电源内部)的情况, 电动势应为

$$\mathcal{E}_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

这个式子的意义是: 将单位正电荷从电源负极沿内电路移到电源正极的过程中, 非静电场力所作的功, 就是电源的电动势。



1. 电动势是标量, 但有方向。

我们通常把电源内从负极指向正极的方向, 也就是电势升高的方向, 规定为电动势的方向。

2. 电动势的表示法

